Base SPC · Cartes aux mesures et capabilité

C4 · Ma carte, à la main puis dans Ellistat

La carte d'Ellistat dit-elle la même chose que la mienne ?

Durée : **60 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Calculer les limites d'une carte des moyennes et des étendues, puis les comparer à celles d'Ellistat.
Il vous faut. La grille des 30 butées en 6 sous-groupes (activité E5) · Une calculatrice

Je prédis, avant de commencer

Un logiciel et un calcul à la main peuvent-ils donner des limites légèrement différentes et avoir raison tous les deux ?

À faire

1. Calculer la moyenne et l'étendue de chacun des 6 sous-groupes, puis $\bar{\bar{X}}$ et $\bar{R}$.
2. Limites : $LCS = \bar{\bar{X}} + 0{,}577\,\bar{R}$; $LCI = \bar{\bar{X}} - 0{,}577\,\bar{R}$; pour les étendues $LCS_R = 2{,}114\,\bar{R}$.
3. Écart-type court terme : $\bar{R}/2{,}326$. Puis $Cp = 0{,}15/(6 \times$ écart-type$)$.
4. Ellistat **Stats Desc.** > **Détail**, référentiel **Centré Moyenne**. Relever les limites, l'écart-type court terme, Cp, Cpk, Pp, Ppk.

Sous-groupe	1	2	3	4	5	6
Moyenne						
Étendue R						

	À la main	**Ellistat**
Moyenne générale $\bar{\bar{X}}$ / étendue moyenne $\bar{R}$		
Limite supérieure des moyennes		
Limite inférieure des moyennes		
Limite supérieure des étendues		
Écart-type court terme		
Cp / Cpk		
Pp / Ppk		

J'observe, je décide

Q1. Les mêmes points sortent-ils des limites dans les deux calculs ?

Q2. Ellistat utilise toutes les mesures de chaque sous-groupe, l'étendue seulement deux. Lequel est le plus précis ?

Q3. Cp est correct mais Cpk est faible. Que montre l'histogramme ? Passez en **Centré Cible**.

Q4. Pp est plus petit que Cp. Que s'est-il passé entre les sous-groupes ?

À retenir

Deux méthodes, deux chiffres voisins, une même décision. Cp regarde l'intérieur des sous-groupes, Pp toute la période.

Ressources de la base : Données à copier.